Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Licenciatura em Ciências da Computação

Análise Numérica

Quadratura Numérica

⋙ Regras Newton-Cotes Simples

Exercício 1. Considere o integral

$$I = \int_0^1 \left(1 + e^{-x}\text{sen}\, 4x\right)\, dx.$$

a) Determine aproximações para I, usando:

(i) a regra do trapézio;

(ii) a regra de Simpson.

b) Sabendo que, com precisão de 10 c.d, $I = 1.3082506046$, calcule o erro em cada uma das aproximações obtidas e comente.

c) Considere a função

$$f(x) = 1 + e^{-x}\,\text{sen}\, 4x.$$

Seja P_1 polinómio linear interpolador de f em $x = 0$ e $x = 1$ e P_2 o polinómio do segundo grau interpolador de f nos três pontos $x = 0$, $x = \frac{1}{2}$ e $x = 1$. Esboce o gráfico da função f no intervalo $[0, 1]$ e sobreponha-lhe os gráficos de P_1 e de P_2. Tendo em conta os gráficos obtidos, justifique os resultados das alíneas anteriores.

Exercício 2. Considere o integral

$$I = \int_0^{0.5} (4x^3 + 2x + 1)\, dx.$$

a) Estime o valor de I, usando:

(i) a regra do trapézio;

(ii) a regra de Simpson.

b) Calcule o valor exato de I e determine o erro das aproximações obtidas na alínea anterior. Comente devidamente.

⋙ Regras Newton-Cotes Compostas

Exercício 3. Determine o número N de subintervalos que seria necessário considerar para, usando a regra do trapézio composta, garantir uma aproximação para o valor do integral

$$I = \int_2^7 \frac{1}{x}\, dx$$

com seis casas decimais de precisão.

Nota: Nesta questão, ignoramos a contribuição dos erros de arredondamento.

Exercício 4.

a) Analise cuidadosamente a função `regTrapezio`.

b) Considere o integral

$$I = \int_1^2 \cos(\tfrac{x}{5})\, dx.$$

Calcule um valor aproximado para I e uma estimativa para o respetivo erro, usando regra do trapézio composta com $N = 10$ subintervalos.

c) Calcule o erro efetivamente cometido no cálculo do integral e compare-o com a estimativa fornecida na alínea anterior.

d) Analise cuidadosamente a função `regSimpson` e obtenha uma aproximação para o valor de I, usando a regra de Simpson com $N = 8$ e $N = 10$ subintervalos. Comente os resultados.

Exercício 5. Considere o integral

$$I = \int_1^6 \left(2 + \operatorname{sen}\left(2\sqrt{x}\right)\right)\, dx.$$

a) Obtenha aproximações para I, usando a regra do trapézio composta com N subintervalos, T_N, para os seguintes valores sucessivos de N: $10, 20, 40, 80$ e 160.

b) Sabendo que o valor do integral (com 10 c.d.) é $I = 8.1834792077$, calcule $|E_{T_N}| = |I - T_N|$ para os sucessivos valores de N e diga se os resultados confirmam a ordem de aproximação $\mathcal{O}(h^2)$ $(h = (b-a)/N)$ da regra do trapézio composta.

Exercício 6.

a) Analise cuidadosamente a função `regSimpson`.

b) Considere o integral

$$I = \int_{-0.1}^{0.1} \cos x\, dx.$$

Calcule um valor aproximado para I e uma estimativa para o respetivo erro, usando a regra do Simpson composta com $N = 8$ subintervalos. Compare essa estimativa para o erro com o erro efetivamente cometido.

Exercício 7. Obtenha informação sobre a função `integral` e utilize-a para estimar os integrais cujo cálculo é requerido nas alíneas seguintes.

a) A função *erro*, erf, é definida por

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt\,.$$

(i) Determine uma estimativa para erf(0.5).

(ii) Use a função pré-definida `erf` para estimar novamente o valor erf(0.5), comparando com o valor obtido por integração.

b) Tendo em conta que a área do círculo unitário é $A = \pi$, deduza que

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx\,.$$

Obtenha uma estimativa para π, usando o integral anterior.